固化程控 客户技术工艺手册

> 适用版本：固化程控（CureStation）V0.0.76 及以后 适用对象：客户工艺/设备工程师（管理员 admin 账号可完成的全部操作） 截图说明：截图均为演示模式数据；库位编码、时长、仓位状态以现场为准。

---

1. 本手册讲什么

> 界面支持深色/浅色两套配色，顶栏【深色】/【浅色】按钮即时切换并记忆 （写回 config.ini `[setting] Theme`）；两种配色功能完全一致。

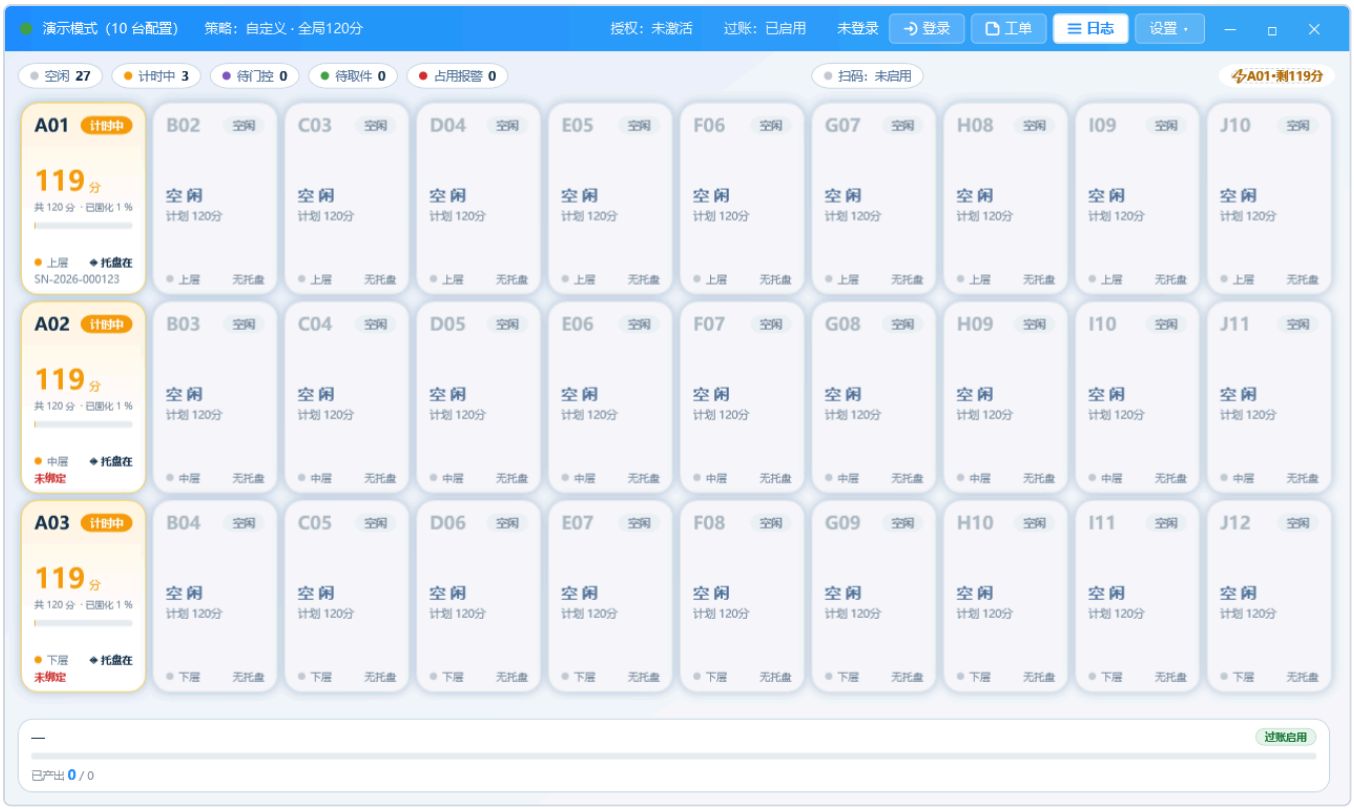
出厂设置里这套软件的工艺部分已经跑通。本手册面向**会动手调工艺参数** 的工程师，把"固化程控"里工艺相关的三块讲透：

1. **工艺策略窗**：时长怎么定、光栅门控怎么用、断电要不要续算；
2. **IO 点表**：点位绑定决定哪些仓位参与程控，怎么核、怎么测；
3. **过账配置**：MES 上报口径（进站时机/时间单位/工位映射）。

开发者（dev）专属的**点表配置**、账号管理不在本手册，见文末认档表。

界面总览

主窗 30 张仓位卡（每架 10 位 × 3 层），顶栏是全部功能的入口：



工艺工程师日常用得最多的两个入口：**策略**（工艺参数）与 **IO测试**（点位验证）；**过账配置**在对接 MES 时用。

2. 工艺模型：三级时长覆盖

固化时长的取值**永远只有一条出口**，按从近到远三级找：

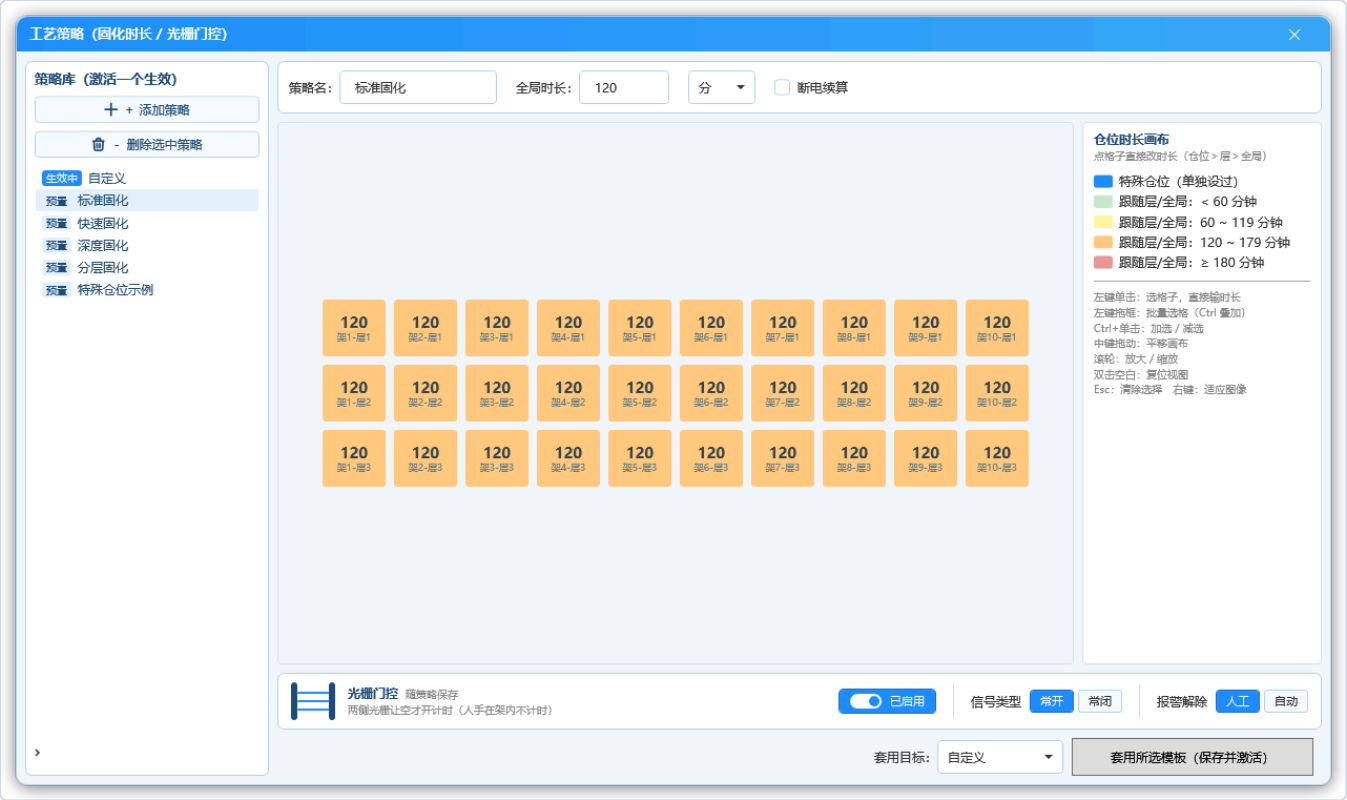
```
仓位覆盖（单仓位个性化，如某格 45 分）
  └ 找不到 → 层覆盖（上层/中层/下层统一值）
      └ 找不到 → 全局时长（一炉统一值）
```

- 三级都配了：**最准的赢**（仓位级）；
- 只有全局：全炉同一时长；
- 换策略=整体换一套时长，不用逐格清数。

推论：想给某格单独提速，配一条"仓位覆盖"即可，别去改全局。

3. 工艺策略窗

顶栏点 **策略**（管理员 admin；入口在"设置 ▾ "下拉里）：



两栏布局：

栏	名字	干什么
左	策略库	一套套工艺方案（预置+自定义），**激活一个生效**
右	参数条 + 时长画布	参数条改策略名/全局时长/时间单位/断电续算；画布点格子直改单仓时长（含图例与操作说明）

画布**下方**是**光栅控制带**（门控开关、信号类型、报警解除，见第 4 节）。

底部是**仓位时长预览画布**（10×3 一屏全仓位，颜色按时长分四档）： 编辑任何时长的当下即刷新，无需真假机来回跑。画布支持滚轮放大/缩小、 **左键或按住滚轮（中键）拖动**平移；双击，或右键菜单选**【适应图像】**， 即恢复窗口打开时的原始大小。

策略库与预置

- 库里始终有一条**「自定义」**策略（系统缺省，删不掉也丢不了——把它删掉 软件会自动补回来），它是程控随时兜底生效的一条；
- 预置策略（标"预置"）是**出厂模板**：可查看、可编辑，但**保存/激活/ 删除一律被拦**——预置是"教材"不是"活的工作区"；
- 想用预置参数：选中预置 → 在底部**【套用目标】下拉**挑一个落点（默认 **「自定义」**，也可以选您自己新建的策略）→ 点**【套用所选模板】**—— 整套内容复制进所选策略并**自动激活它**；
- 打开页面时**默认选中当前生效的策略**，列表里带**【生效中】**徽标的 就是"现在跑的是哪条"。

编辑与保存（防误操作的草稿链）

编辑窗里的改动**先落在草稿**，点保存时才校验落盘：

1. 改时长/层覆盖 → 下方预览画布实时变色（你先看效果）；
2. 点 **仅保存**（或 **激活并生效**）→ 软件先跑校验（空值/越界层号/ 重名全部拦截）→ 通过才写进配置文件；
3. 改一半想反悔：不点保存关窗即丢，原数据毫发无损；
4. **改名撞车**：把策略改名成库里已有名字，校验拦下且**不污染** 原来那个同名策略。

校验不通过的提示会写清楚差在哪格（如"层号超出 1~3"），照着改即可。

---

4. 光栅门控

策略窗画布下方的**光栅控制带**，从左到右三件：

项	管什么	怎么用
光栅门控（开关）	这条策略**用不用光栅**（随策略保存）	开=两侧光栅都让空才开计时，防人手在架内误触发；关（缺省）=托盘到位即计时
信号类型（常开/常闭）	现场光栅**接线口径**（全局，立即生效）	常开=被挡 ON（缺省）；常闭=被挡 OFF（现场常闭安全光栅选这项）
报警解除（人工/自动）	光栅报警**怎么解除**（全局，立即生效）	人工（缺省）=弹窗列出报警库位逐项确认；自动=光栅双侧让空自动解除

- 最左侧的**光栅标志物**随门控开关点亮/压暗——不读文字也能看出光栅用没用；
- 没配光栅的仓位，门控自动放行，不卡流程；
- 信号类型选常闭后，门控/报警/复位全部按现场语义解释，**不用改程序**。

> 现场线体没装光栅，或光栅常开/常闭不确定，先跑一遍第 6 节 IO 测试窗 确认点位，再决定怎么选。

---

5. 断电续算

"断电续算"复选框（默认不勾）：

- **不勾（缺省）**：断电/重启后，托盘还在架上的仓位**从头重计** （宁可重计也不放行没固化够的货）；
- **勾上**：途中的时间状态写盘到 `config/curingstate.json`，重启按 状态续算，断电期间的时间计入固化时长。 状态变化即全量重写，删掉该文件即回到"重计"行为。

选哪个看工艺诉求：**安全优先不勾，交期优先勾**。

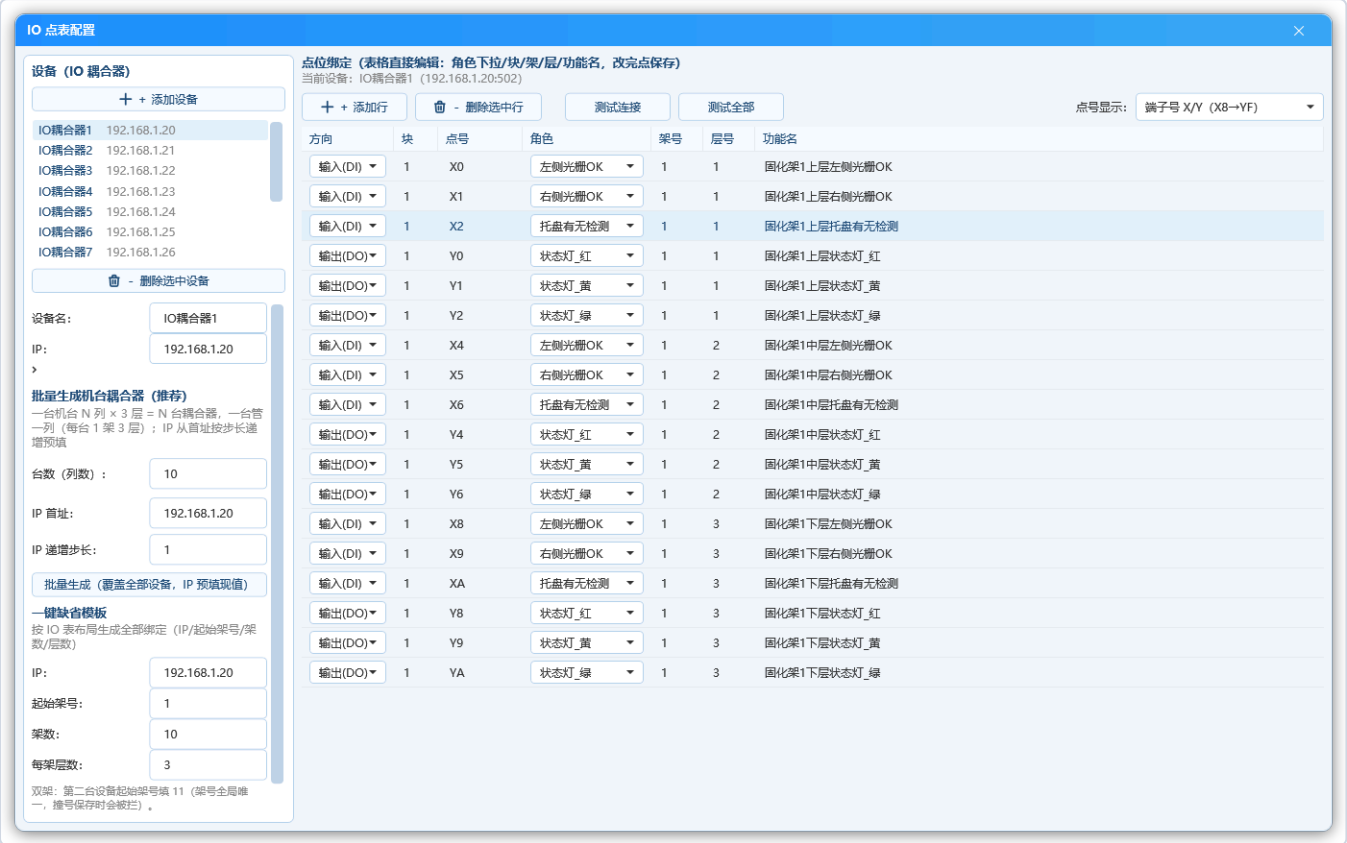
层覆盖（第 4 层含义说明）

"每层覆盖"四框：上层/中层/下层 + 一格"层4（预留）"——现行点位表 只铺 3 层，层 4 是给将来加层的空位，先不用。

---

6. IO 点表：绑定决定哪些仓位参与

顶栏 **点表**（开发者 dev 专属；查看与测试用"设置 ▾ → IO通讯测试"， 管理员即可介入）：



三栏布局：

栏	干什么
设备列表	一台 IO 耦合器一条记录（名字+IP），增删改这里
点位绑定表	逐行:方向(DI/DO)/块/点号/角色/仓位/功能名
绑定编辑	改选中行:方向/块号/位号/角色/架号/层号/功能名——**表格换选中行自动回显该行**（选中谁就编辑谁）；角色下拉直接用**中文名**（与左表"角色"列同源），落盘仍存英文角色名，现场不用记英文枚举

对新设备，用左下角 **一键缺省模板**：输入 IP、起始架号、起始点位号、 每架点数，即可自动生成整架 30 个仓位的绑定（第二台架号接续）， 不必逐格手填。

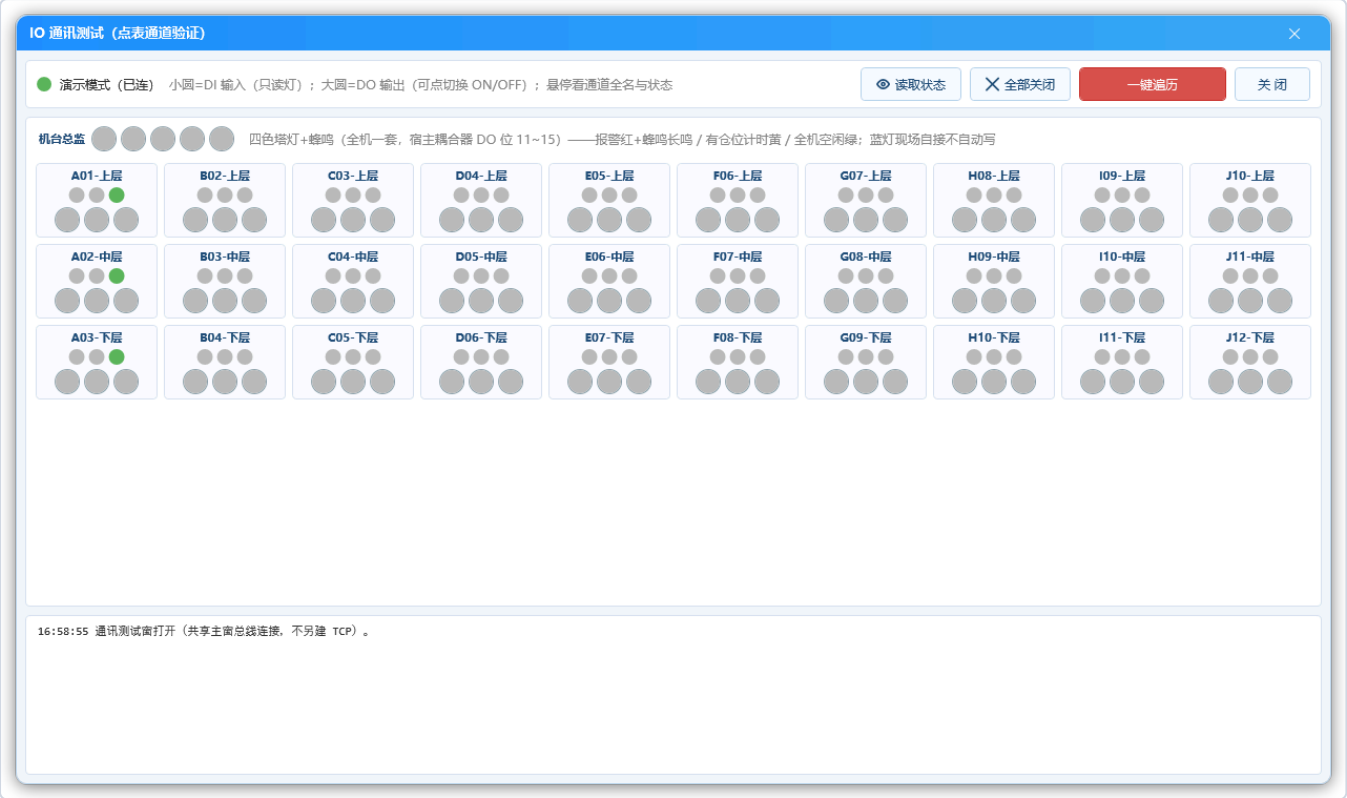
修改后必须在线核：两道闸由保存动作自动跑——

1. 重复绑定拦截（同点位接两处 / 同功能挂两路均报错）；
2. IP/端口格式校验。

点 **保存（校验后写配置文件）**，不合法直接拦在本窗。

IO 通讯测试窗

顶栏 **IO测试**：



- 仓位卡内两排圆点：**小圆=DI 输入（只读状态灯）、大圆=DO 输出（可点击 灯钮）**，顶栏有同款说明，悬停圆点自报方向；
- 30 张仓位卡按**点表**生成（没绑通道的格占灰不发不收）；
- **DI（状态灯）**只读照真——灰底色块亮绿表示输入点已接通；
- **DO（三色灯钮）**可点击——快速验证每个输出点都能点亮；
- **一键遍历**：500ms 一路快跑整架（自动全关），责任到路；
- 底部有逐条日志（通道全名/状态/结果）。

> 测试窗与主看板共用总线连接，不额外建第二条链路；测试完**关窗即 自动还原**（停止遍历并把 DO 全关）。

---

7. 扫码绑定库位/产品

工序与时序

每个托盘入库前两枪登记，顺序不能反：

```
① 扫库位码（A01~J12）→ ② 扫产品二维码 → 绑定成功（落盘、卡片显示产品码）
```

动作	软件行为
扫库位码	清除该库位旧绑定（换产品先清旧信息）→ 进入"待扫产品码"
扫产品码	绑定并立即落盘 → 回到"请扫库位码"
等产品码时又扫库位码	自动切换待绑库位（扫错自救）；同一库位=重新计时
15 秒没扫产品码 / 点【取消】	回到"请扫库位码"（库位保持未绑定）
托盘离开（取件）	该库位绑定自动作废，下次入库必须重扫
托盘在架但无绑定	统计条红字 + 卡片底部红字"未绑定"；**只提示，不拦截固化流程**

- 统计条中间的**扫码胶囊**四态：灰=扫码枪未启用/未连接 · 绿=已连接待扫 库位 · 黄=已扫库位待产品码（右侧出【取消】）· 红=有在架托盘未绑定；
- 扫错的字符串给 3 秒浮层提示（不改变当前阶段）；卡片底部中段显示产品码， 悬停可看完整编码。

扫码枪接入与配置

现场扫码枪为**网口输出**，经"网口转 USB 转接线"接入工控机——系统里表现为 **虚拟串口**（设备管理器"端口(COM 和 LPT)"下多出的 COM 号），上位机按串口 读码，不走 TCP/IP。

首选界面配置（V0.0.77，开发者 dev 账号专属）：主窗「设置 ▾」→ 「扫码枪配置」——勾启用、点【检测串口】选 COM 号（或填设备名关键字让程序 自动找口）、按枪的手册核对串口参数，**保存即热重启串口，不重启程序。** admin/operator/未登录的"设置"里没有这一项（设备接入参数与点表同级，归 开发者管）；现场需要改扫码枪参数时找 dev 工程师。

`config.sample.ini` 已按现场预置 `Enabled=1` + `DeviceKeyword=USB`（转接线虚拟串口设备名一般含 USB）。若现场是手工维护 `config\config.ini`， `[Scanner]` 键含义如下（ini 方式改完需重启程序；界面保存不需要）：

键	说明
`Enabled`	1=启用读码；0=不启动（现场样例预置 1；配置窗对从未配过的机器会预填启用建议）
`PortName`	固定 COM 口（如 `COM3`）——最直接，换 USB 口要改
`DeviceKeyword`	设备名关键字（如 `USB` / `CH340` / `Prolific`）——PortName 留空时自动找口，换 USB 口免改
`BaudRate` / `DataBits` / `StopBits` / `Parity`	串口参数，按扫码枪手册核对（常见 9600 / 8 / 1 / None）
`SessionTimeoutSeconds`	扫库位后等产品码的超时秒数（5~600，缺省 15）
`DebugLog`	1=每个心跳周期把 WMI 找口过程写进操作日志（排障用，正常保持 0）

`PortName` 与 `DeviceKeyword` **二选一**（前者优先）；两者都空=未配置扫码枪， 程序其余功能零影响。串口断线/换口后软件每 3 秒自动重连，插回即恢复。

绑定记录存 `config\slotbindings.json`（生产追溯数据，重启保留；现场可直接 打开核对）。删掉该文件只回到"全部未绑定"，不影响程控与过账。

排障对照

现象	原因/处理
胶囊"扫码：未启用"	`[Scanner] Enabled=0`：dev 登录「设置→扫码枪配置」勾启用保存（或 ini 改 1 后重启）
胶囊"扫码：未配置串口"	`PortName` 与 `DeviceKeyword` 都为空：配置窗点【检测串口】选口或填关键字后保存
胶囊"扫码枪未连接"	查 USB 转接线/扫码枪电源/COM 号是否被占用；配置窗【检测串口】核对 COM 号，插回后自动重连
扫库位码提示"不是库位码"	库位标签应为字母+两位数字（A01~J12）；枪输出若带前后缀需改枪的格式设置
托盘在架红字"未绑定"	漏扫码，补扫库位码+产品码即可
扫了产品码仍提示"请扫库位码"	顺序反了：必须先扫库位码、再扫产品码

8. 工单窗与计数

管理员（admin）登录后，工单窗比操作员多出的编辑权如下（途程/制程/ 上传使能三块，数量与清零操作员也能动）：



字段/动作	operator 操作员	admin 管理员
员工工号 / 物料条码	可编辑	可编辑
预设数量 / 已生产数量	可编辑	可编辑
R/L 计数清零	可用	可用
途程单号（RC_NO）/ 制程代码（PT_NO×2）/ 物料上传使能	只读（灰）	**可编辑**
保存工单	可用	可用

计数语义：

- 预设数量：工单下达数（R/L 工位各一套）；
- 已生产数量：出站被 MES 接受（STATUS=1）时自动 +1，不是本地累加 ——以 MES 回写为准，避免断电丢数；
- 计数清零：换批次/清账时用，相当于把"已生产"重新从 0 起算（也通知 MES 侧归档该批次），注意变更会**记录在主程序日志窗**里。

> 界面上"制程代码需管理员（admin）及以上可改"的说明与软件行为一致： 操作员即使把字段置灰绕过，保存时也会被门禁锚回原值（防越权落盘）。

9. 过账：上线 MES 的口径配置

过账的作用：托盘进出固化架时，软件**自动**向 MES 报工头/报出站， 人不用手工抄单。

顶栏 **过账配置**（配置进一步改最下 URL 段，管理员权限）：



收发货方式（进站/出站）

- **启用单线过账**（主开关）：关掉只程控不过账（调试期常用）；
- **过账工位**：R/L——一台架上只有一侧报工时选默认； **双架工位映射**：两台架报同一 MES 的**不同工位**时，填 `架号段:工位`（如 `11-20:L`），第二台架自动切 L 侧； 相应机台号/位置号也可给 L 侧配专用值（不填回落主值）；
- **固化时间单位**：秒（老项目口径）或分钟——报给 MES 的 PRA_Value 单位，跟客户 MES 对齐后别再改；
- **进站上传时机**：

- **Arrive（托盘到位）**：托盘放进去就报进站（默认，行话"装载"）；
- **Start（开计时）**：光栅通过/计时开动才算进站； 两者的差别在"门控关着放进去但没开计时的那几秒算不算工时"， 按客户 MES 对账口径选；
- **计时中取件**：中途拿件是否照常补出站（勾=照常，老项目口径）。

静态参数与 URL

- **机台编号（MAC_NO）**、**机台位置号（MAC_LOC_NO）**：写现场的 设备编号，空着则用主程序调试窗维护的记忆值；
- 三条 **接口 URL**：进站/出站/物料上传的 MES 地址——供应商给终版 后在此填入，**保存即生效，无需重启软件**。

口径说明（窗口右栏原文）

- 托盘到位=进站（ACTION=I），托盘离开=出站（先报固化时间再出站） ——与老项目"**装载/卸载**"命令字同义；
- 出站被 MES 接受（STATUS=1）后，对应工位"**已生产数**"自动 +1；
- BC_NO 取工单"物料条码"（批次级过账），板级产品 ID 上报走**主程序 （整线网关）**路径；
- 过账失败只记日志与顶栏状态，**不弹窗不重传**（防重复过账、人工处理）；
- **保存即生效**（无需重启）；总开关关闭时不产生任何网络请求。

> 过账失败不丢数据：MES 侧会记状态与原因，全套在**主程序日志窗** 可追溯（见"整线网关 手册"），本程序不重复报。

---

10. 日常工艺调整 SOP（照单子走）

1. 走一个新工艺：策略窗 → 套用预置为自定义 → 改全局时长/层覆盖 → 仓位覆盖逐格特殊值 → 预览画布核对 → **激活并生效**；
2. 只动某几格：策略窗 → 选中当前激活策略 → 在"每仓位覆盖"添行 → 保存；
3. 接新设备先跑通：点表窗 → 一键缺省模板 → 保存 → IO 测试窗逐路 验证 → 主窗叫清零再看卡状态；
4. MES 上新 URL：过账配置窗改 URL → 保存 → 顶栏绿色"过账：已启用" 确认恢复。

---

11. 一句认档：管理员与开发者专属

功能	需要权限	去处
账号增删 / 重置密码（≥6 位，当场生效）	管理员 admin	内部手册
IO 点位接线修改（点表配置）	开发者 dev 专属	内部手册
过账 URL/静态参数改动	管理员 admin	内部手册
扫码枪串口配置（「设置→扫码枪配置」/ `[Scanner]`）与换口排障	开发者 dev 专属	内部手册

12. FAQ

Q1：改了策略但某格还在按旧时长走？ 分两种情况：**新进架**的仓位一定按当前策略走（保存即生效）；**已在计时 中**的仓位按开计时那一刻锁定的时长走完，只有当新时长**比它长**时才会 自动延长（保存后立刻生效，日志记"策略热更"）——把时长改**短**不会让 正在固化的格子提前放行（防放走没固化够的产品）。要立刻刷新得清仓位重来。 另外顶栏"策略：名 · 全局时长"与空闲卡的"计划 X"会立即显示新值，可用于 确认保存已生效。

Q2：仓位卡一直"空闲"不动？ 先看托盘到底有没有进（主窗底部有托盘在/无），再看点位有没有绑 ——跑一遍 IO 测试窗即可定位是接线、点表还是软件配置问题。

Q3：启用过账后 MES 一直不回应？ 先在本程序过账配置窗核对 URL；再去**主程序**的 MES 日志窗看请求/返回报文（报文逐条有记录），定位是网络、URL 还是 MES 侧拒单。

Q4：扫码枪扫了没反应/一直提示"请扫库位码"？ 先看统计条扫码胶囊：灰=枪没连上（查 USB 转接线/COM 口），黄=在等产品码 （补扫产品即可），红=有在架托盘漏扫。若提示"不是库位码"，确认扫的是格子旁的库位标签（A01~J12）且枪没有额外前后缀；扫产品码前必须先扫 库位码（顺序反了会被当成库位码拒收）。

> 手册版本：随软件版本同步更新（见 CHANGELOG）。